

DIPLOMATURA EN PYTHON ORIENTADO A CIENTÍFICO DE DATOS

Análisis Montecarlo

Montecarlo

Descripción del método:

El método de Montecarlo se usa cuando se tiene un sistema complejo para el que es posible calcular cada interacción parcial para un caso único pero se vuelve imposible calcular la interacción de todas las partes en forma general.

Veamos primero un ejemplo MUY simple:

Tenemos una obra civil y el clima es un problema.

Podemos trabajar si y sólo si:

- No llueve
- La humedad es menor al 90%
- La temperatura es mayor a 1 grado centígrado

Además, por cada grado por arriba de los 25 grados centígrados la productividad cae un 10%

Estudiamos el clima en la región y aprendemos que:

- La probabilidad de lluvia es el 5%
- La humedad sigue una distribución uniforme entre el 60% y el 100%
- La temperatura sigue una distribución uniforme entre el -5 grados y +35 grados.

La obra se completa cuando el avance acumulado llega a 25 unidades (Alcance del proyecto)

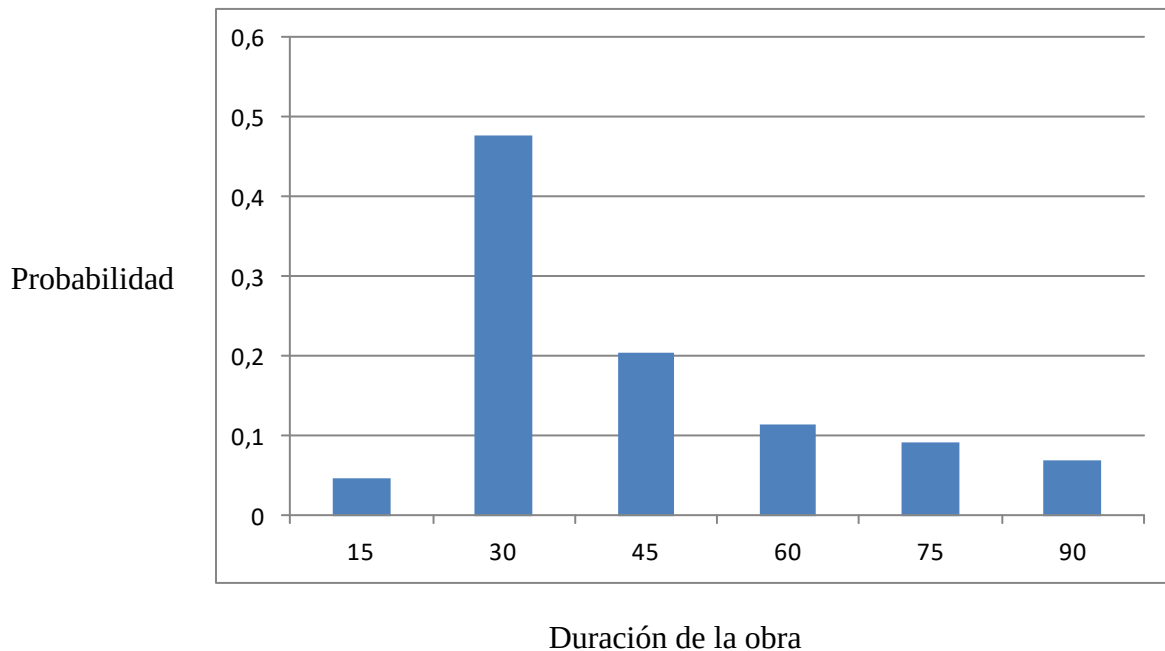
Podemos construirlo en una planilla de cálculo de la forma:

Día #	Llueve	Humedad	Temperatura	Puedo trabajar	Excedente T	Avance del día	Avance Acumulado	Terminada	Duración
1	NO	68%	31,3	SI	6,3	0,51	0,51	NO	1
2	NO	88%	29,9	SI	4,9	0,60	1,11	NO	2
3	NO	72%	30,2	SI	5,2	0,58	1,69	NO	3
4	SI	61%	28,7	NO	3,7	0,00	1,69	NO	4

...

El archivo correspondiente se encuentra en el campus virtual.

Después de 44 corridas obtuvimos la siguiente distribución de duraciones:



¿Cómo interpretamos esto?

- Es muy poco probable (por debajo de un 5%) que mi obra dure entre 15 y 30 días.
- Entre los 30 y los 45 días se concentra casi el 50% de las duraciones calculadas.
- Hay un 20% de probabilidades de que la obra dure entre 45 y 60 días.
- Vemos que hay obras que se extienden más allá de los 90 días.

Nota importante: Para estar seguros de como se distribuyen las duraciones de la obra nuestro montecarlo "construyó" muchas obras.

Vamos a ir por un ejemplo menos simple:

- Tenemos una ventanilla para atender a los clientes de un banco.
- El tiempo de atención de un cliente sigue una distribución uniforme entre 1 y 150 segundos.
- La probabilidad de que llegue un cliente a ser atendido cada segundo es de un 2%
- El banco permanece abierto por cuatro horas.
- Se pide calcular:
 - El tiempo promedio de espera de un cliente
 - El desvío estándar del promedio
 - ¿Qué porcentaje aproximado de clientes esperará más de 200 segundos?

En nuestra simulación se abren entonces las puertas del banco.

Inicializamos:

- NVentanillas = 1
- NClientesEnCola = 0
- t=0

Nos preguntamos $t < 14400$ (cuatro horas)

- Si : Simulamos un segundo
- No : Termina la simulación

¿Cómo simulamos un segundo?

Nos fijamos si hay un cliente siendo atendido

Calculamos si termina y se va

Si hay un cliente para reemplazarlo calculamos el tiempo de espera teniendo en cuenta el momento en el que llegó al banco.

Vemos si llega un cliente y lo ubicamos en una cola, guardamos el momento en que llegó al banco.

Así nuestra simulación va progresando hasta que llegamos al segundo 14400 y el banco cierra.

Como fuimos grabando lo que pasó con cada cliente tenemos todos los tiempos de espera necesarios para calcular los promedios, desvíos y probabilidades que nos piden

El programa que hay que escribir es bien sencillo.

Si tenemos dudas sobre si un día de simulación es suficiente podemos ejecutar el programa varias veces para ver qué diferencias encontramos entre las corridas.

Ejercicio 13.1

Resolver el problema planteado asumiendo que si un cliente ve a 5 en la cola antes que él no se queda en el banco.

El problema que hemos planteado puede resolverse invocando la teoría de colas. (Esto no quiere decir que sea fácil)

¿Cuándo conviene utilizar el método de Montecarlo?

En primer lugar hay que decir que conviene aplicarlo cuando no hay más remedio. Probablemente requiera escribir un programa específico y pasar por todas las etapas necesarias para hacerlo madurar de manera de poder confiar en los resultados.

En segunda instancia es necesario que todas las interacciones simples respondan a una distribución de probabilidades o a una ley determinística que se pueda calcular. (En nuestro caso los eventos al azar eran la llegada de los clientes y el tiempo de atención mientras que la condición determinística era que si había 5 en la cola se iba)

Si las circunstancias son lo suficientemente simples es posible que podamos arreglarnos con una planilla de cálculo.

¿Obtendremos siempre la misma solución?

Seguramente no. Cada vez que invoquemos un evento aleatorio nos dará un resultado distinto. Cada corrida va entonces difiriendo de las anteriores. Sin embargo, en muchos casos, podremos encontrarnos que los promedios tomados sobre todos los casos que vamos generando se van agrupando. A esto lo llamamos convergencia.

Nos aseguramos al tomar cada vez más casos y ver que la diferencia entre los promedios se va achicando cada vez más.

Nos sentimos cómodos como para detenernos cuando las variaciones que vamos obteniendo al agregar casos dejan de tener significado práctico para nosotros de tan pequeñas que son.

¿Cómo hacemos para obtener variables aleatorias que sigan una dada distribución?

Este es un problema de fácil solución. Tanto las planillas de cálculo como los distintos lenguajes de programación son capaces de proveernos números pseudoaleatorios entre 0 y 1 que siguen una distribución uniforme.

Si la distribución que me interesa para mi problema no es una uniforme todavía la situación tiene remedio.

Necesitamos conocer la distribución acumulada de la distribución que queremos que tengan nuestros valores:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

Si se trata de una distribución conocida probablemente podemos también contar con la distribución acumulada disponible. Si no fuera el caso habrá que integrarla numéricamente y guardarla en una tabla.

Luego, para generar valores de x de acuerdo a la distribución F hacemos lo siguiente:
Tomamos un número al azar t entre 0 y 1.

Encontramos el valor de x tal que $F(x) = t$ buscándolo en la tabla que generamos e interpolando si fuera necesario.

x seguirá la distribución f que estábamos necesitando.

Ejercicio 13.2

Al igual que el ejercicio 13.1 pero ahora los clientes después del 5to tienen un 0.2% de probabilidades de irse cada segundo que permanecen esperando.